

RĐ:Nguyễn Hữu Hiệp	Ngày:	PD:Nguyễn Tiến Dũng	Ngày
Ký tên		Ký tên	

 Đại học Bách khoa-ĐHQG TPHCM Khoa Khoa học Ứng dụng	THI GIỮA KỲ	Kỳ/năm học		I	2023-2024
		Ngày thi		28/10/2023	
	Môn học	Đại Số Tuyến Tính - ĐỀ 1			
	Mã môn học	MT1007			
	Thời gian	50 phút	Mã đề	2810	
Notes: - Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi và giấy nháp cho giám thị. - Mỗi câu đúng được 0.5 điểm, mỗi câu sai -0.1 điểm, không chọn không tính điểm. - Đề thi gồm có 20 câu trắc nghiệm trên 3 trang.					

ĐỀ THI

Câu 1 (L.O.1,L.O.2). Cho ma trận $A \in M_{2 \times 4}$ và ma trận $B \in M_{5 \times 5}$.

Ma trận X và Y thỏa mãn $Y = AXB$. Kích cỡ của ma trận X là

- A. $X \in M_{4 \times 2}$. B. $X \in M_{5 \times 4}$. C. $X \in M_{4 \times 5}$.
D. Đáp án khác. E. $X \in M_{3 \times 5}$.

Câu 2 (L.O.1,L.O.2). Tìm hạng của ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$.

- A. 2. B. Đáp án khác. C. 4.
D. 3. E. 1.

Câu 3 (L.O.1,L.O.2). Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \\ 3 & -4 & 2 \end{pmatrix}$. Hãy tính $\det(2A^3)$.

- A. 32768. B. 27000. C. 17576.
D. Đáp án khác. E. 21952.

Câu 4 (L.O.1,L.O.2). Trong không gian véc tơ $\mathbb{R}_3$, cho số thực m

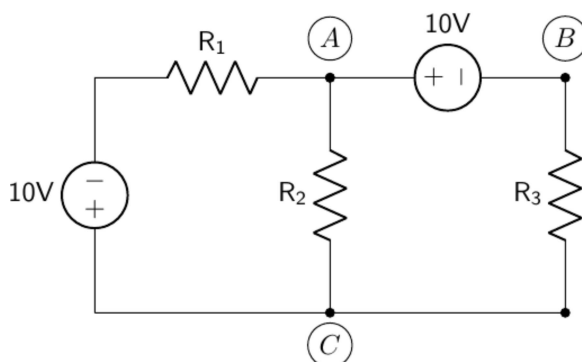
và tập $M = \{(1, -1, 1), (2, -1, -4), (1, 2, m), (3, -2, -3)\}$. Tìm tất cả các giá trị thực của m để M là một tập sinh của $\mathbb{R}_3$.

- A. $m \neq -20$. B. Đáp án khác. C. $m \neq -18$.
D. $m \neq -15$. E. $m \neq -17$.

Câu 5 (L.O.1,L.O.2). Trong không gian véc tơ $P_2[x]$, cho tập $M = \{-x^2 + 2x + 1, x^2 - 4, 2x + m\}$. Tìm tất cả các giá trị thực của m để M độc lập tuyến tính.

- A. $m \neq -6$. B. Đáp án khác. C. $m \neq -4$.
D. $m \neq -1$. E. $m \neq -3$.

Câu 6 (L.O.1,L.O.2). Cho mạch điện như hình vẽ



Biết $R_1 = 2\Omega$, $R_2 = 5\Omega$, $R_3 = 4\Omega$. Hãy tính cường độ dòng điện qua R_1 (kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân).

- A. 3.23. B. Đáp án khác. C. 4.0.
D. 3.67. E. 3.68.

(Đề từ Câu 7 đến Câu 9)

Cho số thực m thỏa mãn hệ phương trình tuyến tính
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 2 \\ 2x_1 + 3x_2 + (m-2)x_3 = 2 \\ 3x_1 + 4x_2 + mx_3 = 2, \end{cases}$$
 có vô số nghiệm.

Câu 7 (L.O.1,L.O.2). Tìm giá trị m .

- A. $m = 5$. B. không tồn tại m . C. Đáp án khác.
D. $m = 4$. E. $m = 3$.

Câu 8 (L.O.1,L.O.2). Gọi (x_1, x_2, x_3) là một nghiệm của hệ phương trình trên thỏa mãn $x_1 = x_2$. Hãy tìm giá trị của x_3 .

- A. $x_3 = -1$. B. Đáp án khác. C. $x_3 = -5$.
D. $x_3 = -3/7$. E. $x_3 = -1/2$.

Câu 9 (L.O.1,L.O.2). Trong $\mathbb{R}_3$, gọi $x = (x_1, x_2, x_3)$ là một nghiệm của hệ (xem như 1 véc tơ trong $\mathbb{R}_3$) đồng thời là một tổ hợp tuyến tính của tập $M = \{(1, 1, 0), (1, 3, 2)\}$. Hãy tìm giá trị của x_3 .

- A. $x_3 = -4/7$. B. $x_3 = -5$. C. Đáp án khác.
D. $x_3 = -3/7$. E. $x_3 = -5/6$.

(Đề từ Câu 10 đến Câu 11)

Trong không gian véc tơ $\mathbb{R}_3$, cho cơ sở $E = \{(1, 2, -1), (2, 5, 0), (-1, 0, m)\}$ và cơ sở $F = \{(1, 1, 1), (0, 1, 1), (0, 0, 1)\}$.

Câu 10 (L.O.1,L.O.2). Tìm tất cả các giá trị thực của m để đảm bảo E là một cơ sở của $\mathbb{R}_3$.

- A. $m \neq 5$. B. $m \neq -2$. C. $m \neq 4$.
D. $m \neq 2$. E. Đáp án khác.

Câu 11 (L.O.1,L.O.2). Với $m = 0$. Tìm tọa độ của véc tơ u trong cơ sở F , biết tọa độ của u trong cơ sở

E là $[u]_E = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$.

- A. $\begin{pmatrix} -13 \\ 14 \\ -6 \end{pmatrix}$. B. $\begin{pmatrix} 2 \\ 10 \\ -13 \end{pmatrix}$. C. $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -13 \end{pmatrix}$.
D. Đáp án khác. E. $\begin{pmatrix} -10 \\ 23 \\ -14 \end{pmatrix}$.

(Đề từ Câu 12 đến Câu 13)

Trong không gian véc tơ $M_{3 \times 2}(R)$ (tập các ma trận thực cỡ 3×2), cho không gian véc tơ con $V = \{X \in M_{3 \times 2}(R) | XA = 0\}$, với $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$.

Câu 12 (L.O.1,L.O.2). Tìm tất cả các giá trị thực của m sao cho ma trận $\begin{pmatrix} -6 & 2 \\ m & 2 \\ -m-6 & 0 \end{pmatrix} \in V$.

- A. $m = -6$. B. $m = 0$. C. $m = 1$.
D. $m = -4$. E. Đáp án khác.

Câu 13 (L.O.1,L.O.2). Số chiều của không gian V là

- A. Đáp án khác. B. 3. C. 1.
D. 6. E. 5.

(Đề từ Câu 14 đến Câu 17)

Mô hình cân đối giữa 3 ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ của một quốc gia có ma trận đầu vào

(ma trận hệ số chi phí) là $A = \begin{pmatrix} 0.1 & 0.1 & 0.1 \\ 0.1 & 0.15 & 0.1 \\ 0.15 & 0.2 & m \end{pmatrix}$, $m \in \mathbb{R}$. Cho biết giá trị sản phẩm của 3 ngành tạo ra

trong năm 2023 lần lượt là 60, 40, 50 tỉ USD.

.....
Câu 14 (L.O.1,L.O.2). Tìm tất cả các giá trị của m để ma trận A khả nghịch

- A. $m \neq 3/20$. B. $m \neq 11/40$. C. $m \neq 1/3$. D. $m \neq 1/4$. E. $m \neq 1/5$.

Câu 15 (L.O.1,L.O.2). Hỏi giá trị sản phẩm mà ngành công nghiệp đã cung cấp cho ngành nông nghiệp bao nhiêu tỉ USD?

- A. Đáp án khác. B. 4. C. 6.5.
D. 6. E. 5.5.

Câu 16 (L.O.1,L.O.2). Tổng giá trị sản phẩm đầu vào của ngành công nghiệp (*tổng giá trị mà mỗi ngành cung cấp cho ngành công nghiệp vận hành*) là bao nhiêu tỉ USD?

- A. 14.0. B. 18.5. C. 23.2.
D. Đáp án khác. E. 21.0.

Câu 17 (L.O.1,L.O.2). Tỷ suất lợi nhuận của một ngành

$$\text{roe} = \frac{\text{đầu ra} - \text{đầu vào}}{\text{đầu vào}} \cdot 100\%.$$

Hãy tính tỷ suất lợi nhuận của ngành công nghiệp.

- A. 241.71%. B. 185.71%. C. 96.71%.
D. Đáp án khác. E. 162.71%.

(Đề từ Câu 18 đến Câu 20)

.....
Cho mô hình chăn nuôi của một loài động vật có vòng đời 9 tháng (con nào đủ 9 tháng tuổi sẽ bị đem bán) và được chia làm 3 lớp. Lớp I từ 0 đến 3 tháng; lớp II từ 3 đến 6 tháng và lớp III từ 6 đến 9 tháng.

Biết rằng trung bình sau mỗi 3 tháng, mỗi con cái lớp I sinh được 1.0 con cái, mỗi con cái lớp II sinh được 6 con cái; mỗi con cái lớp III sinh được 2 con cái. Tỷ lệ sống sót của con cái lớp I và lớp II sau mỗi 3 tháng lần lượt là 80% và 90%. Giả sử ban đầu người ta mua 100 con cái lớp I về nuôi (không có con lớp II và lớp III).

.....
Câu 18 (L.O.1,L.O.2). Ma trận Leslie của mô hình là

- A. $\begin{pmatrix} 0.0 & 6.0 & 2.0 \\ 0.8 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.9 & 1.0 \end{pmatrix}$. B. Đáp án khác. C. $\begin{pmatrix} 0.0 & 2.0 & 2.0 \\ 0.8 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.9 & 0.0 \end{pmatrix}$.
D. $\begin{pmatrix} 1.0 & 6.0 & 2.0 \\ 0.8 & 0.0 & 0.2 \\ 0.0 & 0.9 & 0.1 \end{pmatrix}$. E. $\begin{pmatrix} 1.0 & 6.0 & 2.0 \\ 0.8 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.9 & 0.0 \end{pmatrix}$.

Câu 19 (L.O.1,L.O.2). Hỏi sau 1 năm, tổng số con cái lớp III trong đàn là bao nhiêu con? (Kết quả làm tròn đến số nguyên).

- A. Đáp án khác. B. 418.0. C. 242.0.
D. 441.0. E. 404.0.

Câu 20 (L.O.1,L.O.2). Mỗi con cái mới vừa sinh ra sẽ được tiêm 1 liều thuốc ngừa. Hỏi sau 1 năm, người ta đã tiêm bao nhiêu liều thuốc? (Kết quả cuối cùng làm tròn đến số nguyên).

- A. 9542.0. B. Đáp án khác. C. 6016.0.
D. 1367. E. 5193.0.

===== Hết =====

ĐÁP ÁN đề 2810 - ngày thi 28/10/2023

1 C	3 A	5 E	7 E	9 A	11 B	13 B	15 B	17 B	19 B
2 C	4 E	6 E	8 E	10 A	12 A	14 A	16 E	18 E	20 C

ĐÁP ÁN đề 1122

1 C	3 C	5 E	7 A	9 E	11 C	13 A	15 A	17 B	19 C
2 B	4 A	6 A	8 C	10 E	12 B	14 C	16 C	18 D	20 C

ĐÁP ÁN đề 1133

1 C	3 E	5 D	7 E	9 E	11 A	13 C	15 C	17 C	19 B
2 D	4 E	6 C	8 C	10 E	12 D	14 A	16 D	18 A	20 C

ĐÁP ÁN đề 1144

1 C	3 D	5 C	7 D	9 B	11 D	13 E	15 D	17 A	19 C
2 C	4 E	6 A	8 C	10 A	12 D	14 B	16 A	18 D	20 B

ĐÁP ÁN đề 2211

1 A	3 C	5 E	7 A	9 E	11 A	13 B	15 C	17 E	19 E
2 A	4 E	6 E	8 D	10 C	12 D	14 D	16 D	18 E	20 A

ĐÁP ÁN đề 2222

1 D	3 B	5 D	7 E	9 E	11 C	13 B	15 E	17 B	19 C
2 B	4 A	6 E	8 E	10 B	12 D	14 B	16 E	18 D	20 A

ĐÁP ÁN đề 2233

1 D	3 A	5 E	7 E	9 B	11 A	13 E	15 B	17 D	19 D
2 B	4 D	6 A	8 E	10 B	12 A	14 C	16 B	18 D	20 A

ĐÁP ÁN đề 2244

1 E	3 C	5 E	7 E	9 B	11 D	13 C	15 B	17 C	19 B
2 D	4 A	6 E	8 B	10 D	12 A	14 C	16 C	18 D	20 A